

单元测验 (13)

1 系统频率特性为_____。

(单选2分)

- ☐ A. 谐波输入下, 输出响应与谐波输入的复数比(错误答案)
- ☐ B. 谐波输入下, 输出响应的稳态分量与谐波输入的复数比(错误答案)
- ☐ C. 谐波输入下, 输出响应的谐波分量与谐波输入的复数比(错误答案)
- ☐ D. 谐波输入下, 输出响应中与输入同频率的谐波分量与谐波输入的复数比(正确答案)

2 对数频率特性曲线分别在横坐标和纵坐标引入_____, 因而可以在较大范围表示频率特性的变化, 简化频率特性曲线的绘制过程。

(单选2分)

- ☐ A. $\ln\omega$ 和 $20\ln A(\omega)$ (错误答案)
- ☐ B. $\lg\omega$ 和 $20\lg A(\omega)$ (正确答案)
- ☐ C. $\ln\omega$ 和 $A(\omega)$ (错误答案)
- ☐ D. $\lg\omega$ 和 $A(\omega)$ (错误答案)

3 已知系统闭环稳定, 其开环频率特性为 $G(j\omega)$, 反馈通道增益为 K_H , 当输入为 $A\sin\omega t$ 时, 系统的稳态误差为_____。

(单选2分)

- ☐ A. $A|G(j\omega)|\sin(\omega t + \angle G(j\omega))$ (错误答案)
- ☐ B. $A\left|\frac{G(j\omega)}{1+G(j\omega)}\right|\sin\left(\omega t + \angle\left(\frac{G(j\omega)}{1+G(j\omega)}\right)\right)$ (错误答案)
- ☐ C. $A\left|\frac{1}{1+G(j\omega)}\right|\sin\left(\omega t + \angle\left(\frac{1}{1+G(j\omega)}\right)\right)$ (正确答案)
- ☐ D. $A\left|\frac{1}{1+K_H G(j\omega)}\right|\sin\left(\omega t + \angle\left(\frac{1}{1+K_H G(j\omega)}\right)\right)$ (错误答案)

4 已知单位反馈系统闭环稳定, 系统的开环频率特性为 $G(j\omega)$, 当输入是频率为10的单位谐波信号时, 闭环系统输出的稳态分量的幅值为_____。

(单选2分)

- ☐ A. $|G(10)|$ (错误答案)
- ☐ B. $\left|\frac{1}{1+G(j10)}\right|$ (错误答案)
- ☐ C. $\left|\frac{G(10)}{1+G(10)}\right|$ (错误答案)

☐ D. $\left| \frac{G(j10)}{1 + G(j10)} \right|$ (正确答案)



在线客服